ВсОШ 2016, заключительный этап, 10 класс, задача 10.8

10.8. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором $AC < BC$; пусть M — середина отрезка AB. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC'. Прямая CM пересекает прямые AC' и BC' в точках K и L соответственно. Пусть перпендикуляр к прямой AC', проведенный через точку K, перпендикуляр к прямой BC', проведенный через точку L, и прямая AB образуют треугольник Δ. Докажите, что окружность, описанная около треугольника Δ, касается окружности Ω.

(*М. Кунгожин*)

Первое решение. Пусть данные перпендикуляры, проходящие через K и L, пересекают AB в точках U и V соответственно и пересекаются в точке E. Заметим сразу, что обе прямые AC и KE перпендикулярны прямой AC', так что $AC \parallel KE$; аналогично, $BC \parallel LE$. Обозначим через ω окружность, описанную около треугольника EUV. Пусть прямая $C'E$ вторично пересекает окружность Ω в точке X (см. рис. 4). Мы докажем, что X — искомая точка касания окружностей ω и Ω.

Поскольку $\angle C'KE = \angle C'LE = 90^\circ$, четырёхугольник $C'KEL$ вписан. Отсюда имеем $\angle ACX = \angle AC'X = \angle KLE = \angle LCB$, то есть $\angle ACX = \angle MCB$ и $\angle BCX = \angle MCA$. Это значит, что прямая CX — *симедиана*

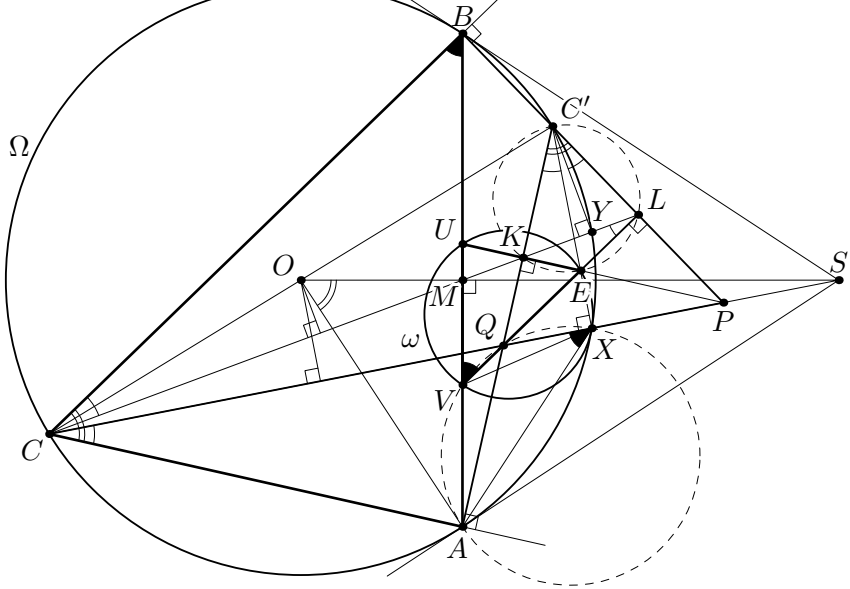


Рис. 4

треугольника ABC; как известно, она проходит через точку S пересечения касательных к Ω в точках A и B.

Пусть O — центр Ω; обозначим $\gamma = \angle ACB$. Пусть CM вторично пересекает Ω в точке Y. Так как AM — высота в прямоугольном треугольнике OAS, имеем $OM \cdot OS = OA^2 = OC^2$; это значит, что треугольники OMC и OCS подобны. Значит, отношение их высот, опущенных из O, равно $\frac{OM}{OC} = \frac{OM}{OA} = \cos\gamma$. Эти высоты являются средними линиями в прямоугольных треугольниках CYC' и CXC', так что $\frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma$.

Пусть прямые AC' и BC' пересекают CX в точках Q и P соответственно. Заметим, что $\angle PC'Q = \angle ACB = \gamma$. Кроме того, $\angle YC'L = \angle YCB = \angle QC'X$, так что прямоугольные треугольники $YC'L$ и $XC'Q$ подобны. Значит, $\frac{C'L}{C'Q} = \frac{C'Y}{C'X} = \cos\gamma = \cos\angle PC'Q$. Отсюда следует, что QL — высота треугольника PCQ. Итак, точки L, E, Q и V лежат на одной прямой.

Поскольку $\angle QVB = \angle VBC = \angle AXC$, четырехугольник $AVQX$ вписан в некоторую окружность. Поскольку $\angle EKQ =$

$= \angle EXQ = 90^\circ$, точки X, E, K и Q также лежат на одной окружности. Из этих двух окружностей получаем $\angle UEX = \angle KEX = \angle AQX = \angle AVX$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω. Кроме того, $\angle EVX = \angle QAX = \angle C'AX$. Это означает, что градусные меры дуг $C'X$ и EX окружностей Ω и ω равны. Значит, касательные к этим окружностям, проведенные в точке X, совпадают. Тем самым, окружности Ω и ω касаются.

Замечание 1. Догадаться до того, что окружности ω и Ω должны касаться именно в точке X, не очень сложно. Если эти окружности касаются, то точка касания является центром гомотетии, переводящей ω в Ω. Эта гомотетия должна переводить треугольник EUV в треугольник $A'B'C'$, симметричный ABC относительно O; значит, точка касания должна лежать на $C'E$.

Замечание 2. Есть несколько других способов показать, что прямые CX, AC' и EL пересекаются в одной точке (Q) — к примеру, с использованием понятия гармоничности. Напомним, что четвёрка точек (A, B, C, D), лежащих на одной прямой или одной окружности, называется *гармонической*, если $\frac{AB}{AD} \cdot \frac{CD}{CB} = 1$; четвёрка прямых, проходящих через одну точку, *гармоническая*, если четвёрка точек, высекаемая ими на прямой, такова.

Поскольку X — точка пересечения симедианы с описанной окружностью, как известно, четвёрка (C, A, X, B) гармоническая (это следует из подобий $\triangle ACX \sim \triangle MCB$ и $\triangle BCX \sim \triangle MCA$). Значит, четвёрка прямых $C'C$, $C'A$, $C'X$ и $C'B$ — гармоническая. Обозначим $P' = KE \cap C'L$ и $Q' = LE \cap C'K$. Тогда в треугольнике $Q'C'P'$ прямые $Q'L$ и $P'K$ являются высотами, а E — ортоцентр, значит, $C'E \perp Q'P'$ (то есть $Q'P' \parallel CX$). Если $Q'P' \cap KL = \widetilde{C}$, то четверка прямых $C'\widetilde{C}$, $C'Q' = C'A$, $C'E = C'X$ и $C'P' = C'B$ гармоническая. Значит, прямые $C'C$ и $C'\widetilde{C}$ совпадают, откуда $C = \widetilde{C}$. Поскольку $P'Q' \parallel CX$, отсюда следует, что P' и Q' лежат на CX.

Второе решение. Введём точки E, U, V и X, как и в прошлом решении. Обозначим через A_1, B_1 и C_1 точки пересечения прямой $C'E$ с прямыми BC, CA и AB соответственно. Как и выше, равенство $\angle ACX = \angle AC'X = \angle KLE = \angle LCB$

означает, что $\angle ACX = \angle KCB$; с другой стороны, из равенства $\angle KC'E = \angle KCA_1$ следует также, что точки C, C', K и A_1 лежат на одной окружности (см. рис. 5). Отсюда $\angle C'KA_1 = \angle C'CB = \angle C'AB$, то есть $KA_1 \parallel AB$.

Обозначим через N точку пересечения прямых KA_1 и AC. Поскольку $AB \parallel A_1K$ и прямая CM делит AB пополам, она делит пополам и A_1N, то есть $KN = KA_1$. Так как $KE \parallel AB_1$, KE — средняя линия в треугольнике A_1NB_1, то есть $B_1E = EA_1$.

Пусть X' — точка на Ω, диаметрально противоположная X. Пусть прямые $X'A$ и $X'B$ пересекают прямую $C'E$ в точках S и T соответственно. Тогда $\angle SX'T = \angle ACB$ и $\angle X'ST = 90^\circ - \angle SX'C' = 90^\circ - \angle ABC' = \angle ABC$, то есть треугольники ABC и TSX' подобны. Более того, поскольку $\angle SX'X = \angle ACX = \angle BCM$, точки M и X в этих треугольниках соответственны, то есть $SX = XT$.

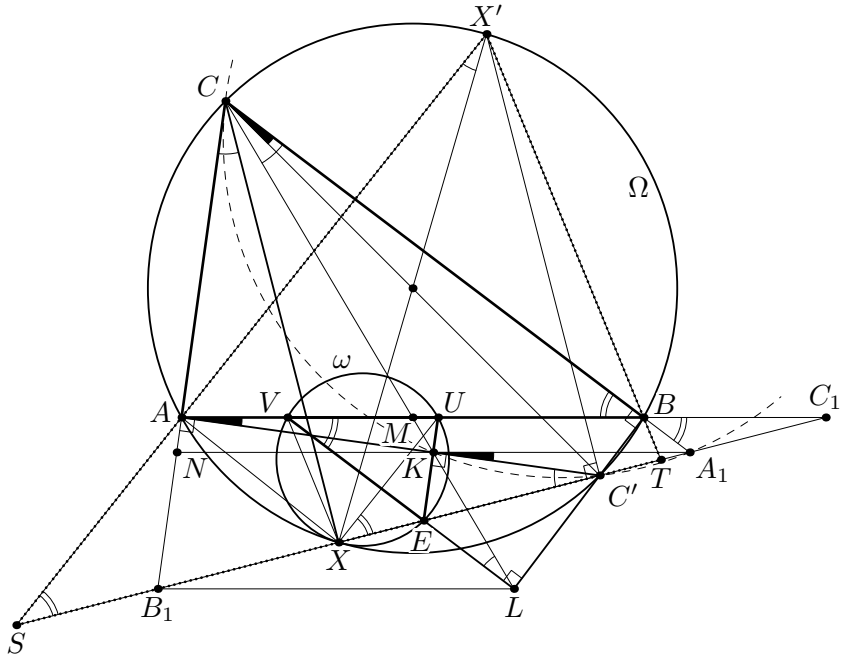


Рис. 5

Из равенства $\angle AST = \angle ABC = \angle C_1BA_1$ следует, что точ-

ки S, A, B и A_1 лежат на одной окружности, откуда $C_1A \cdot C_1B = C_1S \cdot C_1A_1$. Аналогично, $C_1A \cdot C_1B = C_1T \cdot C_1B_1$, поэтому $C_1S \cdot C_1A_1 = C_1T \cdot C_1B_1$, или $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1T}{C_1A_1}$. Это значит, что отрезки A_1B_1 и TS гомотетичны с центром в C_1; эта гомотетия переводит середину E отрезка A_1B_1 в середину X отрезка ST. Значит, $\frac{C_1S}{C_1B_1} = \frac{C_1X}{C_1E}$, или $\frac{C_1S}{C_1X} = \frac{C_1B_1}{C_1E}$. В силу параллельности $AB_1 \parallel UE$, получаем $\frac{C_1A}{C_1U} = \frac{C_1B_1}{C_1E} = \frac{C_1S}{C_1X}$, что означает, что $UX \parallel AS$. Отсюда получаем $\angle UXE = \angle ASX = \angle ABC = \angle EVU$, то есть точки U, V, E и X лежат на одной окружности ω

Наконец, рассмотрим треугольники ABC и UVE; их соответственные стороны параллельны, так что они гомотетичны (с отрицательным коэффициентом). При этой гомотетии прямая CX' переходит в EX (поскольку $C'X \parallel CX'$), окружность Ω переходит в окружность ω, а значит, X' переходит в X. Поэтому касательная к ω в X параллельна касательной к Ω в X', а значит — и касательной к Ω в X. Отсюда следует, что ω и Ω касаются в X.